ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 11

Monitoramento, desempenho, troubleshooting e backup

Método de diagnóstico, CPU, memória, disco e rede, sysstat e PCP, Cockpit, logs centralizados, strace e lsof, kdump e sos report, problemas de boot, e estratégias de backup e recuperação

Nível	Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 04 a 10
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Operate running systems" (processos intensivos, logs, journals) e diagnóstico de permissões; LFCS: Operations Deployment e Storage

Objetivos do módulo

- Aplicar um método de diagnóstico do recurso mais simples ao mais complexo.
- Medir CPU, memória, disco e rede e interpretar os números.
- Coletar histórico de desempenho com sysstat (sar) e PCP; visualizar no Cockpit.
- Centralizar logs e criar alertas simples.
- Investigar processos com `strace`, `lsof` e `/proc`.
- Coletar dados para o suporte com `sos report` e capturar falhas do kernel com kdump.
- Recuperar servidores que não iniciam.
- Planejar e testar backups: arquivos, bancos, snapshots e recuperação do sistema.

1. Método

1. **Defina o problema**: o quê, desde quando, para quem, sempre ou às vezes.
2. **O que mudou?** `dnf history`, `apt history-list`, `journalctl --since`, alterações em `/etc` (por isso versionar configurações ajuda).
3. **Visão geral rápida** (os "60 segundos" do administrador): `uptime`, `dmesg -T | tail`, `vmstat 1 5`, `free -h`, `df -h`, `iostat -xz 1 3`, `ss -s`, `top`.
4. **Recurso por recurso**, procurando **utilização, saturação e erros** em CPU, memória, disco e rede.
5. **Corrija uma coisa de cada vez** e confirme.
6. **Documente** causa, correção e como detectar mais cedo.

2. CPU e carga

```
$ uptime                  # load average de 1, 5 e 15 minutos
$ nproc                   # quantos processadores lógicos
$ top -o %CPU             # ou htop, se instalado
$ mpstat -P ALL 1 5       # uso por CPU (pacote sysstat)
$ pidstat 1 5             # uso por processo ao longo do tempo
```

- **Load average** conta processos executando **ou esperando** CPU **e** E/S de disco (estado D). Um load maior que o número de CPUs indica fila; olhe o `%wa` (iowait) do `top` para saber se o gargalo é disco.
- No `top`: `us` (aplicações), `sy` (kernel), `wa` (espera de E/S), `st` (tempo roubado pelo hipervisor, importante em VMs).

3. Memória

```
$ free -h
$ vmstat 1 5              # si/so > 0 de forma contínua = paginando para o swap
$ ps aux --sort=-rss | head
$ cat /proc/meminfo | head -20
$ journalctl -k | grep -i "out of memory"     # o OOM killer encerrou algum processo?
```

> **NOTA**
>
> Memória "usada" alta não é problema: o Linux usa a memória livre como **cache de disco** e a devolve quando aplicações precisam. O número que importa é **available** no `free`. Problema é available baixo junto com swap em uso contínuo ou mensagens do OOM killer.

4. Disco

```
$ df -hT; df -i           # espaço e inodes (muitos arquivos pequenos esgotam inodes)
$ iostat -xz 1 5          # %util, await (latência), r/s, w/s por dispositivo
# iotop -o                # processos fazendo E/S
$ lsblk -o NAME,SIZE,ROTA,SCHED,MODEL
# smartctl -a /dev/sda    # saúde de discos físicos (pacote smartmontools)
# du -xh / --max-depth=1 2>/dev/null | sort -h
# lsof +L1                # arquivos apagados mas ainda abertos (ocupam espaço até o processo
    ↪ fechar)
```

> **DICA**
>
> "O disco está cheio mas o `du` não encontra nada" quase sempre é um log apagado que um serviço ainda mantém aberto. O `lsof +L1` mostra o processo; reiniciá-lo libera o espaço.

5. Rede

```
$ ss -s                    # resumo de sockets
$ ss -tnp state established
$ ip -s link               # contadores, erros e descartes por interface
$ nstat -az | grep -i retrans
$ sar -n DEV 1 5           # tráfego por interface
# tcpdump -ni enp1s0 -c 100 port 443
```

6. Histórico de desempenho

6.1 sysstat (sar)

```
# dnf install sysstat   |   apt install sysstat
# systemctl enable --now sysstat           # coleta a cada 10 minutos por padrão
$ sar -u                   # CPU do dia
$ sar -r                   # memória
$ sar -b ; sar -d          # E/S
$ sar -n DEV               # rede
$ sar -u -f /var/log/sa/sa15        # [RHEL] dia 15 do mês (no Ubuntu: /var/log/sysstat/)
```

6.2 PCP (Performance Co-Pilot)

No RHEL, o **PCP** coleta e arquiva centenas de métricas, com ferramentas de análise e integração com o Cockpit e o Grafana.

```
# dnf install pcp-zeroconf          # [RHEL] instala e já ativa a coleta
$ pcp                               # resumo
$ pmrep :vmstat                     # relatório no estilo vmstat
$ pmlogsummary /var/log/pcp/pmlogger/$(hostname)/
```

6.3 Cockpit

O **Cockpit** é o console web oficial do RHEL (também disponível no Ubuntu): gráficos de desempenho, logs, serviços, rede, armazenamento, contas, atualizações, SELinux, VMs (`cockpit-machines`), contêineres (`cockpit-podman`) e, no RHEL 10, navegador de arquivos (`cockpit-files`).

```
# dnf install cockpit cockpit-pcp   |   apt install cockpit
# systemctl enable --now cockpit.socket
# firewall-cmd --permanent --add-service=cockpit && firewall-cmd --reload   # acesse
    ↪ https://servidor:9090
```

> **NOTA**
>
> Para monitoramento contínuo de vários servidores com alertas, use uma ferramenta dedicada (Zabbix, Prometheus com node_exporter, Grafana). Os conceitos deste módulo (o que medir e o que é normal) são os mesmos.

7. Logs centralizados

1. Torne o journal persistente em todos os servidores (Módulo 04).
2. Num servidor coletor (infra01), habilite a recepção no rsyslog:

```
# /etc/rsyslog.d/10-recepcao.conf (no coletor)
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
$template PorHost,"/var/log/remoto/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.* ?PorHost
& stop
```

3. Nos clientes, encaminhe com `*.* @@10.20.20.5:514` (Módulo 04). Em produção, use TLS no transporte.
4. Alternativa nativa do systemd: `systemd-journal-remote` e `systemd-journal-upload`.

8. Investigando processos

```
$ ls -l /proc/<PID>/fd                 # arquivos abertos
$ cat /proc/<PID>/status | head; cat /proc/<PID>/cmdline | tr '\0' ' '
# lsof -p <PID>
# lsof -i :443                         # quem usa a porta 443
# strace -f -p <PID>                   # chamadas de sistema em tempo real
# strace -f -e trace=openat,connect -o /tmp/trace.txt comando-que-falha
```

> **DICA**
>
> `strace` resolve "a aplicação diz que não encontra o arquivo de configuração": filtre por `openat` e veja exatamente quais caminhos ela tentou abrir e com qual erro (ENOENT, EACCES).

9. Dados para o suporte e falhas do kernel

- **sos report**: coleta configuração, logs e estado do sistema num arquivo para enviar ao suporte (Red Hat ou Canonical): `sos report`.
- **kdump**: quando o kernel trava (panic), um segundo kernel reservado grava um despejo de memória (vmcore) em `/var/crash` para análise. No RHEL vem habilitado; no **Ubuntu 26.04 passou a vir habilitado por padrão** também em servidores.

```
# sos report --batch
$ kdumpctl status          # [RHEL]
$ kdump-config show        # [Ubuntu]
```

10. Servidor que não inicia

Sintoma	Causa provável	Caminho
Para no **emergency mode**	Erro no `/etc/fstab`, disco ausente, sistema de arquivos com erro	Senha de root, `journalctl -xb`, corrigir o fstab (ou usar `nofail`), `xfs_repair`/`fsck`
Kernel novo não sobe	Driver ou módulo	Escolher o kernel anterior no GRUB; no RHEL definir o padrão com `grubby`
Senha de root perdida	—	`rd.break` (RHEL) ou recovery mode (Ubuntu), Módulo 04
GRUB corrompido	Atualização interrompida, disco trocado	Mídia de instalação em **modo de resgate**, `chroot`, reinstalar o GRUB e regenerar o initramfs
Serviço falha no boot	Configuração inválida	`systemctl --failed`, `journalctl -b -u servico`, validar a configuração (`nginx -t`, `sshd -t`...)
Negações após restaurar arquivos	Contextos SELinux perdidos	`restorecon -Rv` ou `touch /.autorelabel`

```
# Regenerar o initramfs
# dracut -f                        # [RHEL] e Ubuntu 26.04 (dracut é o padrão)
# update-initramfs -u              # [Ubuntu] se estiver usando initramfs-tools
```

11. Backup e recuperação

11.1 Estratégia

- **3-2-1**: três cópias, em duas mídias diferentes, uma fora do local. Para proteção contra ransomware, uma cópia **imutável ou desconectada**.
- Defina **RPO** (quanto dado posso perder) e **RTO** (em quanto tempo volto).
- O que copiar: dados (`/srv`, `/var/www`, `/home`), configurações (`/etc`), bancos (com ferramentas próprias, não copiando arquivos abertos), lista de pacotes, e a forma de reconstruir o sistema (automação, Módulo 12).
- **Teste a restauração** periodicamente.

11.2 Ferramentas

```
# Arquivos: rsync incremental com cópias diárias por hard links (economiza espaço)
# rsync -aAXH --delete --link-dest=/backup/ontem /srv/ /backup/hoje/

# Arquivo compactado de configurações
# tar -czf /backup/etc-$(date +%F).tar.gz /etc

# Lista de pacotes para reconstrução
$ rpm -qa --qf '%{NAME}\n' | sort > pacotes.txt          # [RHEL]
$ dpkg --get-selections > pacotes.txt                     # [Ubuntu]

# Bancos de dados com consistência
$ pg_dump -Fc banco > banco.dump
$ mysqldump --single-transaction --all-databases > tudo.sql

# Backup consistente com snapshot LVM (Módulo 06)
# lvcreate -s -n snap_dados -L 1G /dev/vg_dados/lv_arquivos && mount -o ro
    ↪ /dev/vg_dados/snap_dados /mnt/snap
```

- **ReaR (Relax-and-Recover)**: no RHEL, cria uma mídia de recuperação que reinstala o layout de discos e restaura o sistema inteiro em hardware novo (recuperação "bare metal"). Coberto no guia oficial de redução de riscos e recuperação.
- No Ubuntu, a documentação oficial apresenta opções de backup com scripts shell, `rsnapshot` e Bacula, além de controle de versão do `/etc` com `etckeeper`.
- Na virtualização (Módulo 10): snapshots de VM ajudam em mudanças, mas **não são backup**.

LABORATÓRIO

Laboratório 11.1: diagnóstico sob carga

- Instale sysstat nos dois servidores e PCP + Cockpit no rhel01.
- Gere carga de CPU (`stress-ng` ou um laço em bash), de memória e de disco (`dd`), e identifique cada uma com `top`, `vmstat`, `iostat` e `sar`.
- Encha um sistema de arquivos com um arquivo aberto por um processo, apague-o e encontre o espaço "fantasma" com `lsof +L1`.
- Use `strace` para descobrir qual arquivo uma aplicação quebrada está procurando.

LABORATÓRIO

Laboratório 11.2: logs, falhas e backup

- Centralize os logs de todas as VMs no infra01 e crie um script que alerta (com `logger` e e-mail, se disponível) quando houver mais de 10 falhas de SSH em 5 minutos.
- Gere um `sos report` e explore o conteúdo.
- Quebre o GRUB de um clone de VM e recupere usando a mídia em modo de resgate.
- Implemente backup diário com rsync e `--link-dest` do stor01, com retenção de 7 dias, e restaure um arquivo e um diretório inteiro.

Checklist de revisão

- O que o load average mede? Como saber se a carga é CPU ou disco?
- Por que memória "usada" alta não é necessariamente um problema? Que número observar?
- Como achar o espaço ocupado por arquivos apagados ainda abertos?
- Para que servem `sar` e PCP? Onde ficam os dados do sar em cada distribuição?
- O que são `sos report` e kdump?
- Liste causas e caminhos para um servidor que para no emergency mode.
- Explique a regra 3-2-1, RPO e RTO. Por que snapshot não é backup?

Referências oficiais

› RHEL 10: monitorar e gerenciar estado e desempenho (PCP, sysstat, tuned)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/monitoring_and_managing_system_status_and_performance

› RHEL 10: gerenciar sistemas pelo console web (Cockpit)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_systems_in_the_rhel_web_console

› RHEL 10: redução de riscos e operações de recuperação (ReaR)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/risk_reduction_and_recovery_operations

› RHEL 10: gerenciar, monitorar e atualizar o kernel (kdump)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_monitoring_and_updating_the_kernel

› RHEL 10: aproveitar o suporte (sos report)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/getting_the_most_from_your_support_experience

› Ubuntu Server: observabilidade
https://ubuntu.com/server/docs/how-to/observability/

› Ubuntu Server: backups e controle de versão
https://ubuntu.com/server/docs/how-to/backups/

› Ubuntu 26.04: kdump habilitado por padrão
https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/